

Dane są zdarzenia  $A, B \subset \Omega$  takie, że  $P(A) = 0,12$  i  $P(B') = 0,7$  oraz  $P(A \cup B) = 0,4$ .  
Oblicz:  $P(A \cap B)$ ,  $P(A \setminus B)$ ,  $P(A' \cap B)$ .

① DANE:

$$\begin{cases} P(A) = 0,12 \\ P(B') = 0,7 \\ P(A \cup B) = 0,4 \end{cases}$$

DO OBLICZENIA:

$$\begin{cases} P(A \cap B) \\ P(A \setminus B) \\ P(A' \cap B) \end{cases}$$

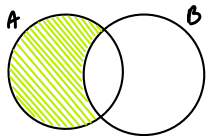
② mając  $P(B')$  od razu możemy mieć  $P(B)$

$$P(B) = 1 - P(B') = 1 - 0,7 = 0,3$$

③  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(A \cap B) &= P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \\ &= 0,12 + 0,3 - 0,4 = \underline{0,02} \end{aligned}$$

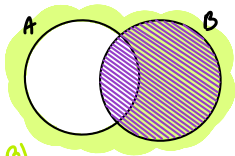
④  $P(A \setminus B) \Rightarrow$



$$P(A \setminus B) = P(A \cup B) - P(B) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$P(A \setminus B) = 0,4 - 0,3 = 0,12 - 0,02 = \underline{0,1}$$

⑤  $P(A' \cap B) \Rightarrow$



$$P(A' \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A' \cap B) = 0,3 - 0,02 = \underline{0,28}$$

odp:  $P(A \cap B) = 0,02$ ;  $P(A \setminus B) = 0,1$ ;  $P(A' \cap B) = 0,28$